

Sutura — Tipos, materiales y tiempos de retiro

1. Introducción y relevancia clínica

La **sutura** es una habilidad quirúrgica fundamental cuyo propósito es **aproximar tejidos** para favorecer la **cicatrización primaria**, restableciendo continuidad anatómica y funcional. Su éxito depende de:

- Una **técnica adecuada** (sin tensión, con eversión correcta de bordes),
- La **selección apropiada del material** (según tejido y tipo de herida),
- Y el **momento adecuado de retiro** para evitar marcas y dehiscencia.

En Chile, los lineamientos quirúrgicos del **MINSAL** y las guías de **Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)** enfatizan el uso racional de materiales y el cumplimiento de tiempos de retiro según la **zona anatómica y tipo de herida**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece con frecuencia en preguntas que diferencian **materiales absorbibles vs no absorbibles**, **tiempos de retiro** y **errores técnicos**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Objetivo de la sutura

- Restaurar la continuidad tisular.
- Favorecer cicatrización por primera intención.
- Reducir hemorragia y espacio muerto.
- Proteger de contaminación externa.
- Optimizar resultado funcional y estético.

2.2 Requisitos de una buena sutura

1. Aproximar bordes **sin tensión**.
2. Eversión ligera de bordes (evita cicatriz deprimida).
3. Cerrar solo tejidos **homólogos** (piel con piel, fascia con fascia).
4. Evitar atrapamiento de **tejido necrótico o grasa subcutánea**.
5. Usar **hilos finos** pero resistentes (menor cuerpo extraño).
6. Mantener **hemostasia** adecuada.

☐ “No hay sutura que compense un mal desbridamiento o una técnica incorrecta.”

2.3 Propiedades ideales de un material de sutura

- Alta resistencia tensil inicial.
 - Mantener fuerza suficiente hasta la cicatrización.
 - Mínima reacción tisular.
 - Nula capilaridad bacteriana.
 - Biocompatible y estéril.
 - Flexible, fácil de manipular y de anudar.
 - No cortante en el tejido.
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

En este contexto, la “clínica” se traduce en **evaluación postoperatoria** del sitio suturado:

3.1 Signos de sutura adecuada

- Bordes bien aproximados, ligeramente evertidos.
- Sin sangrado ni separación.
- Color rosado, sin tensión ni edema excesivo.

3.2 Signos de complicación

- Eritema, induración, dolor, secreción purulenta → infección.
- Necrosis o dehiscencia → exceso de tensión o mala vascularización.
- Cicatriz deprimida → inversión de bordes.
- Cicatriz hipertrófica/queloide → exceso de tensión o predisposición genética.

3.3 Diagnóstico diferencial

- **Celulitis postoperatoria** vs inflamación leve normal.
 - **Dehiscencia parcial** vs retracción normal por edema.
 - **Reacción al hilo (nódulo estéril)** vs absceso localizado.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Generalmente **no se requieren exámenes**. La valoración es **clínica y evolutiva**.

Solo en complicaciones:

- **Ecografía**: colecciones subcutáneas o abscesos.
 - **Hemograma/PCR**: sospecha de infección sistémica.
 - **Cultivo de secreción**: si supuración o reacción severa.
-

5. Tratamiento: principios técnicos y materiales

5.1 Tipos de suturas según material

Clasificación	Tipo	Ejemplos	Uso clínico
---------------	------	----------	-------------

Absorbibles naturales	Catgut simple, catgut crómico	Mucosas, ligaduras vasculares; rápida degradación	Reacción tisular alta, uso cada vez menor.
Absorbibles sintéticos	Poliglactina (Vicryl®), Poliglicólico (Dexon®), Polidioxanona (PDS®), Poliglecaprone (Monocryl®)	Cierre profundo, fascia, subcutáneo, visceras	Baja reacción, absorción controlada (30–180 días).
No absorbibles naturales	Seda, lino	Ligaduras, mucosa oral	Alta reacción, hoy poco uso.
No absorbibles sintéticos	Nylon (Ethilon®), Polipropileno (Prolene®), Poliéster (Ethibond®), Acero	Piel, fascia, vasos, cirugía cardíaca	Inertes, durables, baja reacción.

5.2 Monofilamento vs multifilamento

Tipo	Características	Ejemplo	Uso
Monofilamento	Un solo hilo, menor fricción, baja capilaridad (menor riesgo infección).	Nylon, Prolene, PDS	Piel, cirugía vascular, urología.
Multifilamento	Trenzado, mejor manejo y nudos más seguros, pero más riesgo de colonización.	Seda, Vicryl, Dexon	Tejidos internos, mucosas.

□ En heridas **contaminadas o potencialmente infectadas**, siempre preferir **monofilamento**.

5.3 Calibre o número del hilo (USP)

- Se expresa en “ceros”: a más ceros → hilo más fino.

Ejemplo: 3-0 > 4-0 > 5-0 (más fino).

- La elección depende de la resistencia del tejido y la estética deseada.

Zona	Calibre recomendado
Cuero cabelludo	3-0 / 4-0 Nylon
Cara, párpados, labios	5-0 / 6-0 Nylon o Prolene
Cuello	4-0 Nylon
Tronco y extremidades	3-0 / 4-0 Nylon
Mano, pie	4-0 / 5-0 Nylon
Mucosas	4-0 absorbible (Vicryl rápido o Monocryl)
Fascia	0 o 1 absorbible (PDS o Vicryl)

5.4 Tipos de aguja

Tipo	Forma	Uso
Corte triangular (cutting)	Filo externo o interno	Piel, tejidos duros

Redonda (tapered)	Sin filo	Vísceras, músculos, vasos
Tapercut (mixta)	Redonda + punta cortante	Fascia, vasos, urología
Aguja espatulada	Punta plana	Oftalmología

5.5 Tipos de sutura según técnica

Técnica	Características	Aplicación
Sutura simple interrumpida	Cada punto independiente	La más versátil y segura; permite drenaje.
Sutura continua	Rápida, tensión uniforme	Cierre de fascia, vísceras, piel en áreas no contaminadas.
Sutura intradérmica o subcuticular	Estética, sin marcas	Cara, cuello, cirugía plástica.
Sutura en colchonero vertical/horizontal	Refuerza bordes bajo tensión	Laceraciones profundas o irregulares.
Sutura en “Donatti” o de retención	Profunda, anti-dehiscencia	Cierres de abdomen o zonas de gran tensión.
Sutura de colchonero invertido (Buried knot)	Absorbible, sin nudos visibles	Subcutáneo profundo.

❑ Siempre realizar **nudos firmes sin exceso de compresión** (el “estrangulamiento” tisular favorece necrosis).

5.6 Cuidados post sutura

- Cubrir con apósito estéril 24–48 h.
- Mantener zona limpia y seca.
- No usar antisépticos irritantes sobre puntos.
- Evaluar signos de infección.
- Retiro oportuno (ver tabla).

5.7 Tiempos de retiro de suturas (referencia clínica y MINSAL)

Región anatómica	Días para retiro	Comentario
Cara, párpados, cuello	4–5 días	Alta vascularización, buena cicatrización.
Cuero cabelludo	7–10 días	Puede retirarse en dos etapas si tensión.
Tronco, extremidades superiores	10–14 días	Según tensión y actividad.
Mano y pie	10–14 días	Mayor tensión y movimiento.
Rodilla, codo, dorso	12–14 días	Zonas de flexión.
Abdomen	10–14 días	En incisiones medianas.

Zonas de alta tensión o mala vascularización

Hasta 14–21 días

Ej. dorso del pie, pretibial.

□ En pacientes ancianos o con riesgo de cicatriz atrófica, los puntos deben retirarse antes, reforzando con **Steristrips®** o adhesivos cutáneos.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones locales

- **Infección de herida** → nudos apretados, hilo multifilamento o contaminación.
- **Dehiscencia** → tensión excesiva, infección o técnica deficiente.
- **Necrosis de bordes** → compresión o cierre bajo tracción.
- **Cicatriz antiestética (hipertrófica/queloide)** → mala técnica o predisposición individual.
- **Extrusión del hilo** → uso inadecuado de material no absorbible en planos profundos.
- **Reacción alérgica o granuloma de sutura.**

6.2 Complicaciones sistémicas

- Infección secundaria (fiebre, bacteriemia).
- Retardo de cicatrización por comorbilidades (DM, inmunosupresión).

6.3 Prevención

- Técnica aséptica rigurosa.
- Hilos finos, nudos firmes pero sin compresión.
- Desbridamiento previo completo.
- Retiro oportuno del material.
- Instrucciones claras al paciente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Material absorbible:** se degrada (enzimáticamente o por hidrólisis) → usado en planos profundos o mucosas.
2. **Material no absorbible:** se retira; usado en piel, vasos o fascia.
3. **Cara y cuello:** 4–5 días; **tronco y extremidades:** 10–14 días.
4. En heridas **contaminadas**, usar **monofilamento no absorbible** (Nylon o Prolene).
5. **Catgut** genera mayor reacción; los sintéticos (Vicryl, PDS, Monocryl) son estándar.
6. **Eversión ligera** de bordes mejora estética.
7. **EUNACOM clásico:** “¿Cuál es el tiempo de retiro de sutura en cara?” → **4–5 días**.



Errores comunes

- Usar material multifilamento en heridas sucias (favorece infección).
- Aplicar suturas con excesiva tensión (necrosis de bordes).
- Cerrar piel sin reparar planos profundos (dehiscencia).
- Olvidar retirar suturas en tiempo → marcas definitivas.
- Cerrar con nudos sobre herida → mala cicatriz.
- No informar cuidados ni controlar signos de infección.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Elegir el material adecuado:** absorbible para planos profundos, no absorbible para piel.
2. **Usar calibres finos:** 6-0 en cara, 3-0/4-0 en extremidades, 0/1 en fascia.
3. **Monofilamento** → menor riesgo de infección; **multifilamento** → mejor manejo, pero más reacción.
4. **Tiempos de retiro:** cara 4–5 días, cuero cabelludo 7–10, tronco/extremidades 10–14.
5. **Eversión y alineación anatómica** son esenciales para buena estética.
6. **Evitar tensión y estrangulamiento tisular.**
7. **EUNACOM frecuente:** diferencia entre materiales absorbibles/no absorbibles y tiempos de retiro por región.